

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

КОЗЛОВА МАРИЯ РОМАНОВНА

Настройка параметров OSPF

Отчет по лабораторной работе № 11,
вариант 23

студентки 3-го курса 9-ой группы

Преподаватель

2026

1. Задание №1

Вариант	Сеть 1 - 6
23	15.151.0.0/16 15.152.0.0/16 15.153.0.0/16 15.154.0.0/16 15.155.0.0/16 15.156.0.0/16

1. Реализуйте схему, аналогичной той, которая изображена на рисунке 1в лабораторной работе.

Подписать на схеме подсети (красный цвет). Сетевое оборудование подписать по правилам предыдущих лабораторных работ (черный цвет).

2. Прежде, чем настраивать протокол OSPF, настройте интерфейсы маршрутизаторов и узлов. Интерфейсы узлов подписать на схеме (синий цвет).

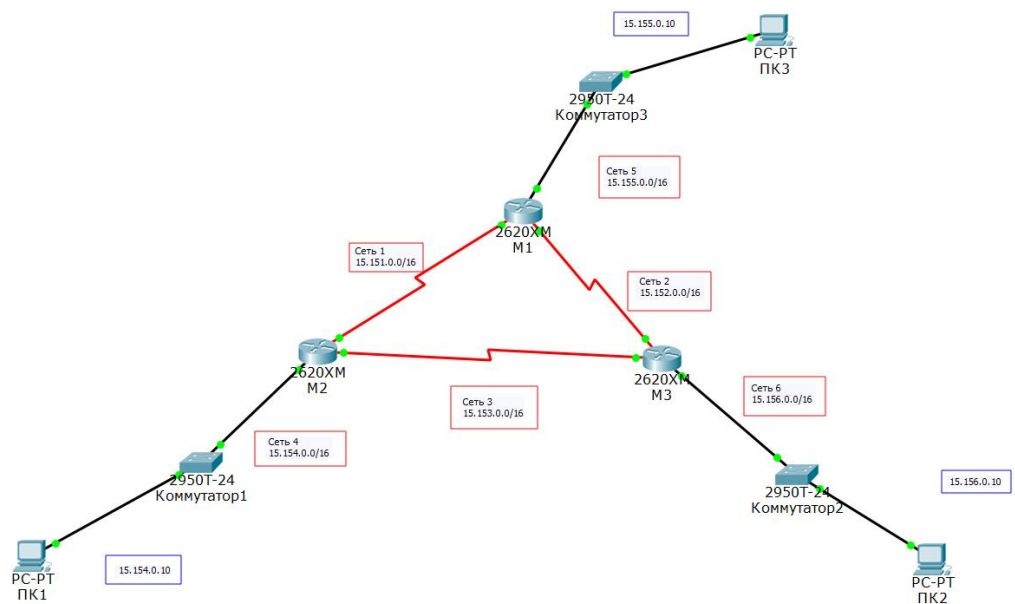


Рисунок 1. Топология сети

Ниже приведены команды настройки интерфейсов маршрутизаторов и хостов на примере маршрутизатора М1 и компьютера ПК1

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
Router(config)#hostname M1
M1(config)#interface serial0/0
M1(config-if)#ip address 15.151.0.1 255.255.0.0
M1(config-if)#exit
M1(config)#interface serial0/1
M1(config-if)#ip address 15.152.0.1 255.255.0.0
M1(config-if)#exit
M1(config)#interface fastethernet0/0
M1(config-if)#ip address 15.155.0.1 255.255.0.0
M1(config-if)#exit
M1(config)#
```

Рисунок 2. Настройка M1

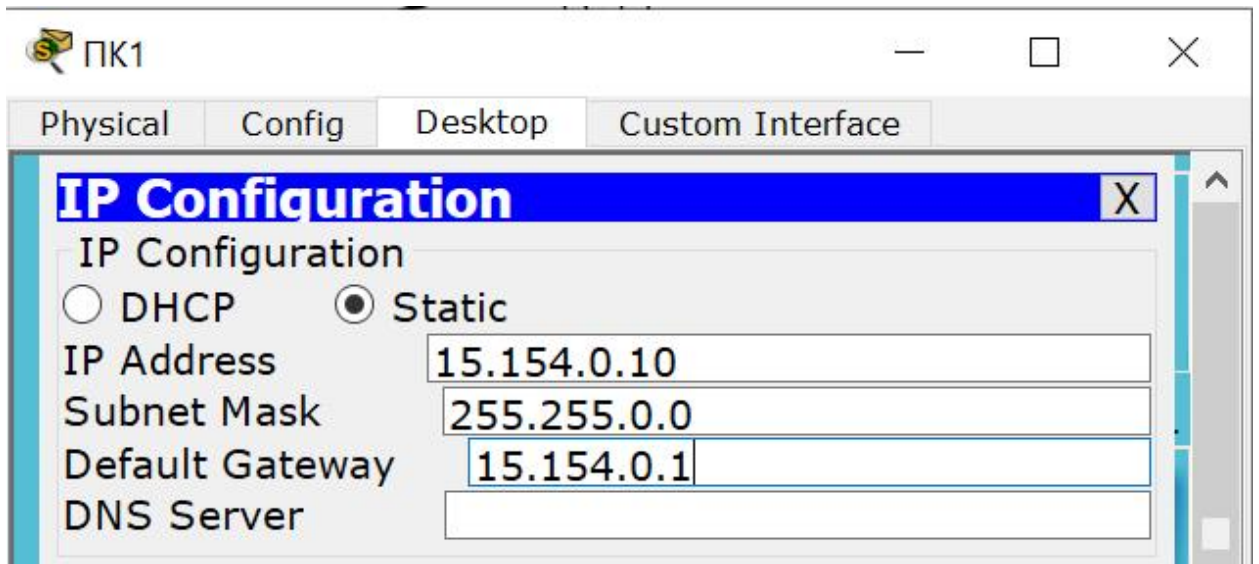


Рисунок 3. Настройка ПК1

3. *Получите все три ТМ (таблицы маршрутизации). Используйте инструмент ЛУПА. (Протокол OSPF пока не должен быть запущен). Прокомментируйте их содержимое. На данный момент есть ли зависимость информации в ТМ от протоколов маршрутизации?*

Routing Table for M1				
Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	15.151.0.0/16	Serial0/0	---	0/0
C	15.152.0.0/16	Serial0/1	---	0/0
C	15.155.0.0/16	FastEthernet0/0	---	0/0

Рисунок 4. Таблица маршрутизации M1

Routing Table for M2				
Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	15.151.0.0/16	Serial0/0	---	0/0
C	15.153.0.0/16	Serial0/1	---	0/0
C	15.154.0.0/16	FastEthernet0/0	---	0/0

Рисунок 5. Таблица маршрутизации M2

Routing Table for M3				
Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	15.152.0.0/16	Serial0/1	---	0/0
C	15.153.0.0/16	Serial0/0	---	0/0
C	15.156.0.0/16	FastEthernet0/0	---	0/0

Рисунок 6. Таблица маршрутизации M3

Содержимое таблиц: В данный момент каждая таблица содержит только записи типа **C** (Connected). Это означает, что маршрутизаторы знают только о тех сетях, которые физически подключены к их собственным интерфейсам.

- **M1** знает только о сетях 1, 2 и 5.
- **M2** знает только о сетях 1, 3 и 4.
- **M3** знает только о сетях 2, 3 и 6.

Чего нет в таблицах: Отсутствуют маршруты к удаленным сетям. Например, M1 не знает, как добраться до сети ПК1 (15.154.0.0/16), а M2 не знает пути к сети ПК3 (15.155.0.0/16). Метрика (Metric) у всех записей равна 0/0, так как эти сети находятся "напрямую", без промежуточных узлов.

Ответ на вопрос: На данный момент есть ли зависимость информации в ТМ от протоколов маршрутизации?

Ответ: Нет, не зависит. Поскольку динамический протокол маршрутизации OSPF еще не настроен, таблицы заполняются автоматически на основе **прямых подключений** (Directly

Connected). Информация в таблицах появляется сразу же, как только интерфейс получает IP-адрес и состояние up/up, без участия каких-либо протоколов обмена маршрутами.

4. *Настройте маршрутизацию OSPF на всех маршрутизаторах.*

Задайте process-id и area-id – ваш номер варианта.

```
M1>enable
M1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
M1(config)#router ospf 23
M1(config-router)#network 15.151.0.0 0.0.255.255 area 23
M1(config-router)#network 15.152.0.0 0.0.255.255 area 23
M1(config-router)#network 15.155.0.0 0.0.255.255 area 23
M1(config-router)#exit
M1(config)#
```

Рисунок 7. Настройка OSPF на M1

```
M2>enable
M2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
M2(config)#router ospf 23
M2(config-router)#network 15.151.0.0 0.0.255.255 area 23
M2(config-router)#network 15.153.0.0 0.0.255.255 area 23
00:47:06: %OSPF-5-ADJCHG: Process 23, Nbr 15.155.0.1 on
Serial0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
M2(config-router)#network 15.154.0.0 0.0.255.255 area 23
M2(config-router)#
```

Рисунок 8. Настройка OSPF на M2

```
M3>enable
M3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
M3(config)#router ospf 23
M3(config-router)#network 15.152.0.0 0.0.255.255 area 23
M3(config-router)#network 15.156.0.0 0.0.255.255 area 23
00:47:32: %OSPF-5-ADJCHG: Process 23, Nbr 15.155.0.1 on
Serial0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
M3(config-router)#network 15.153.0.0 0.0.255.255 area 23
M3(config-router)#network 15.156.0.0 0.0.255.255 area 23
00:48:04: %OSPF-5-ADJCHG: Process 23, Nbr 15.154.0.1 on
Serial0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
M3(config-router)#exit
M3(config)#
```

Рисунок 9. Настройка OSPF на M3

В чем состоит особенность нулевой зоны (области) автономной системы?

1. **Центральная роль:** Все остальные области автономной системы должны иметь физическое или логическое соединение с Area 0.
2. **Обязательный транзит:** Любой межобластной трафик обязательно проходит через магистральную область. Прямой обмен маршрутами между не-нулевыми областями запрещён.
3. **Предотвращение петель:** Иерархическая структура с обязательным участием Area 0 исключает образование маршрутных петель в больших сетях.
4. В лабораторной работе мы используем одну область (area 23), поэтому роль backbone выполняет именно она. В реальных крупных сетях Area 0 всегда выделяется отдельно.

Как проходит процедура межобластной маршрутизации?

1. **Внутри области:** Маршрутизаторы обмениваются детальными LSA (Link State Advertisement) о топологии своей области и строят полные карты сети.
2. **Суммаризация на ABR:** Граничные маршрутизаторы областей (ABR – Area Border Router) собирают маршруты из своей области, агрегируют (суммаризируют) их и формируют межобластные LSA (Type 3).
3. **Распространение через Backbone:** ABR отправляет эти суммарные маршруты в Area 0. Магистральная область распространяет их всем остальным ABR.
4. **Инъекция в другие области:** Получив информацию из Backbone, ABR других областей внедряет эти маршруты в свои локальные области.
5. **Результат:** Маршрутизаторы внутри не-магистральной области не знают полной топологии других областей. Они видят только сводные маршруты, а в качестве следующего шага (Next Hop) для межобластного трафика указывают свой локальный ABR. Это значительно экономит память и процессорное время устройств.

Используйте команду show ip route на всех маршрутизаторах для проверки первоначальных таблиц маршрутизации.

```
M1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
       area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
       type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E -
       EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-
       IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    15.0.0.0/16 is subnetted, 6 subnets
C       15.151.0.0 is directly connected, Serial0/0
C       15.152.0.0 is directly connected, Serial0/1
O       15.153.0.0 [110/128] via 15.151.0.2, 00:01:17, Serial0/0
        [110/128] via 15.152.0.2, 00:01:17, Serial0/1
O       15.154.0.0 [110/65] via 15.151.0.2, 00:02:53, Serial0/0
C       15.155.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O       15.156.0.0 [110/65] via 15.152.0.2, 00:00:42, Serial0/1
M1#
```

Рисунок 10. ТМ для М1

```
M2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
       area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
       inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    15.0.0.0/16 is subnetted, 6 subnets
C       15.151.0.0 is directly connected, Serial0/0
O       15.152.0.0 [110/128] via 15.151.0.1, 00:01:45, Serial0/0
        [110/128] via 15.153.0.2, 00:01:45, Serial0/1
C       15.153.0.0 is directly connected, Serial0/1
C       15.154.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O       15.155.0.0 [110/65] via 15.151.0.1, 00:04:29, Serial0/0
O       15.156.0.0 [110/65] via 15.153.0.2, 00:01:20, Serial0/1
M2#
```

Рисунок 11. ТМ для М2

```
M3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    15.0.0.0/16 is subnetted, 6 subnets
O      15.151.0.0 [110/128] via 15.152.0.1, 00:02:30, Serial0/1
        [110/128] via 15.153.0.1, 00:02:30, Serial0/0
C      15.152.0.0 is directly connected, Serial0/1
C      15.153.0.0 is directly connected, Serial0/0
O      15.154.0.0 [110/65] via 15.153.0.1, 00:02:30, Serial0/0
O      15.155.0.0 [110/65] via 15.152.0.1, 00:03:03, Serial0/1
C      15.156.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
M3#
```

Рисунок 12. ТМ для М3

Должны появиться примерно такие данные:

```
R1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS
level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user
static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O      10.0.0.0 [110/128] via 192.168.2.2, 00:10:38, Serial0/0/1
        [110/128] via 192.168.1.2, 00:10:38, Serial0/0/0
    192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.1.0 is directly connected, Serial0/0/0
    192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0/1
```

*Что идентифицирует столбцы в такой таблице маршрутизации ?
Для этого скопируйте из полученной таблицы желтую строку и
прокомментируйте каждый столбец.*

Комментарий к столбцам таблицы маршрутизации:

Пример строки: O 15.154.0.0 [110/65] via 15.151.0.2, 01:17:27, Serial0/0

Столбец / Поле	Значение	Описание
Type	O	Источник маршрута: O = OSPF (маршрут получен динамически через протокол OSPF). Другие возможные значения: C = Connected (прямое подключение), S = Static (статический маршрут)
Network	15.154.0.0	Сеть назначения. В вашем варианте это Сеть 4 (15.154.0.0/16) — локальная сеть за маршрутизатором M2, где находится ПК1
Admin Distance / Metric	[110/65]	110 — административное расстояние OSPF (уровень доверия к протоколу; чем меньше, тем приоритетнее). 65 — метрика (стоимость) маршрута, рассчитанная как сумма затрат на прохождение всех интерфейсов пути
Next Hop	via 15.151.0.2	IP-адрес следующего маршрутизатора на пути к цели. В данном случае это интерфейс маршрутизатора M2 в общей сети 15.151.0.0/16
Uptime	01:17:27	Время, в течение которого данный маршрут присутствует в таблице (1 час 17 минут 27 секунд). Показывает стабильность соединения
Interface	Serial0/0	Выходной интерфейс локального маршрутизатора (M1), через который отправляются пакеты к сети назначения

5. Вставить ТМ, полученную с помощью инструмента ЛУПА.

Routing Table for M1

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	15.151.0.0/16	Serial0/0	---	0/0
C	15.152.0.0/16	Serial0/1	---	0/0
O	15.153.0.0/16	Serial0/1	15.152.0.2	110/128
O	15.153.0.0/16	Serial0/0	15.151.0.2	110/128
O	15.154.0.0/16	Serial0/0	15.151.0.2	110/65
C	15.155.0.0/16	FastEthernet0/0	---	0/0
O	15.156.0.0/16	Serial0/1	15.152.0.2	110/65

Рисунок 13. ТМ для M1

Routing Table for M2

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	15.151.0.0/16	Serial0/0	---	0/0
O	15.152.0.0/16	Serial0/0	15.151.0.1	110/128
O	15.152.0.0/16	Serial0/1	15.153.0.2	110/128
C	15.153.0.0/16	Serial0/1	---	0/0
C	15.154.0.0/16	FastEthernet0/0	---	0/0
O	15.155.0.0/16	Serial0/0	15.151.0.1	110/65
O	15.156.0.0/16	Serial0/1	15.153.0.2	110/65

Рисунок 14. ТМ для M2

Routing Table for M3

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
O	15.151.0.0/16	Serial0/0	15.153.0.1	110/128
O	15.151.0.0/16	Serial0/1	15.152.0.1	110/128
C	15.152.0.0/16	Serial0/1	---	0/0
C	15.153.0.0/16	Serial0/0	---	0/0
O	15.154.0.0/16	Serial0/0	15.153.0.1	110/65
O	15.155.0.0/16	Serial0/1	15.152.0.1	110/65
C	15.156.0.0/16	FastEthernet0/0	---	0/0

Рисунок 15. ТМ для М3

Ваше мнение, какое представление ТМ вы предпочитаете и почему,?

Я предпочитаю представление таблицы маршрутизации через команду show ip route, так как оно:

- Более информативное и подробное
- Показывает все параметры маршрута в одной строке
- Позволяет быстро определить тип маршрута и метрику
- Удобно для анализа и отладки

Инструмент ЛУПА хорош для быстрой визуальной проверки, но менее детален.

6. Как изменилось (или не изменилось) содержимое таблиц маршрутизации, полученных в пунктах 3 и 6?.

Параметр	До OSPF	После OSPF
Типы записей	Только C (Connected)	C (Connected) + O (OSPF)
Количество маршрутов	3 на каждом роутере	6-7 на каждом роутере
Удаленные сети	Неизвестны	Все сети известны
Метрика	0/0	110/65 или 110/128

Вывод: После включения OSPF таблицы маршрутизации дополнились динамическими маршрутами типа **O** ко всем удаленным сетям. Маршрутизаторы узнали о топологии всей сети через обмен LSA-объявлениями.

Ответ на пункт 7

7. Определить ID всех маршрутизаторов в варианте задания.

Использовать команду show ip protocols.

Также можно использовать команды show ip ospf или show ip ospf interface.

Команда: show ip protocols

Результаты:

- **M1 Router ID:** 15.155.0.1 (максимальный IP из активных интерфейсов)
- **M2 Router ID:** 15.154.0.1 (максимальный IP из активных интерфейсов)
- **M3 Router ID:** 15.156.0.1 (максимальный IP из активных интерфейсов)

```
M1>enable
M1#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 23"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 15.155.0.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    15.151.0.0 0.0.255.255 area 23
    15.152.0.0 0.0.255.255 area 23
    15.155.0.0 0.0.255.255 area 23
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    15.154.0.1       110           00:29:05
    15.155.0.1       110           00:29:05
    15.156.0.1       110           00:29:06
  Distance: (default is 110)
... "
```

Рисунок 16. Поиск ID M1 командой show ip protocols

8. Вам предложено три команды. Прокомментируйте результат выполнения каждой команды. В чем их отличие?

Команда 1: show ip protocols

- Показывает информацию обо всех активных протоколах маршрутизации
- Отображает Router ID, таймеры, сети, участвующие в маршрутизации

Пример использования этой команды для M1 см. выше на Рис. 16

Команда 2: show ip ospf

- Показывает общую информацию о процессе OSPF
- Отображает Router ID, количество областей, статистику

```
M1#show ip ospf
Routing Process "ospf 23" with ID 15.155.0.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Area 23
  Number of interfaces in this area is 3
  Area has no authentication
  SPF algorithm executed 5 times
  Area ranges are
  Number of LSA 3. Checksum Sum 0x00ea51
  Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
  Number of DCbitless LSA 0
  Number of indication LSA 0
  Number of DoNotAge LSA 0
  Flood list length 0
--More-- |
```

Рисунок 17. Команда show ip ospf для M1

Команда 3: show ip ospf interface

- Показывает детальную информацию об интерфейсах OSPF
- Отображает стоимость (cost), приоритет, состояние, таймеры Hello/Dead

```
M1#show ip ospf interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 15.155.0.1/16, Area 23
Process ID 23, Router ID 15.155.0.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 15.155.0.1, Interface address 15.155.0.1
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  Hello due in 00:00:03
Index 1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial0/1 is up, line protocol is up
Internet address is 15.152.0.1/16, Area 23
Process ID 23, Router ID 15.155.0.1, Network Type POINT-TO-POINT,
Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
No designated router on this network
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
--More-- |
```

Рисунок 18. Команда show ip ospf interface для M1

Отличие: Первая команда показывает все протоколы, вторая — общую информацию OSPF, третья — детали по интерфейсам.

9. *Говорят, что обычно в качестве ID выбирается максимальный активный IP-адрес из всех его интерфейсов (убедиться или опровергнуть это).*

Заполните таблицу ниже.

Дать ответ в вашем случае.

<i>n/n</i>	<i>Маршрутизатор (Имя)</i>	<i>Интерфейсы маршрутизатора (IP -адреса)</i>	<i>ID маршрутизатора (RID)</i>
<i>1</i>	M1	<i>1) 15.151.0.1 2) 15.152.0.1 3)15.155.0.1</i>	15.155.0.1
<i>2</i>	M2	<i>1) 15.151.0.1 2) 15.153.0.1 3)15.154.0.1</i>	15.154.0.1
<i>3</i>	M3	<i>1) 15.152.0.1 2) 15.153.0.1 3)15.156.0.1</i>	15.156.0.1

Ответ: Утверждение **подтверждается**. В качестве Router ID выбирается максимальный активный IP-адрес из всех интерфейсов маршрутизатора.

10. Используйте команду *show ip ospf neighbor* для проверки отношений соседства. Прокомментировать столбцы в полученной таблице.

```
M1>enable
M1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address
Interface
15.154.0.1      0    FULL/  -        00:00:38   15.151.0.2
Serial0/0
15.156.0.1      0    FULL/  -        00:00:36   15.152.0.2
Serial0/1
M1#
```

Рисунок 19. Команда *show ip ospf neighbor* для M1

```
M2>enable
M2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address
Interface
15.156.0.1      0    FULL/  -        00:00:37   15.153.0.2
Serial0/1
15.155.0.1      0    FULL/  -        00:00:37   15.151.0.1
Serial0/0
M2#
```

Рисунок 20. Команда *show ip ospf neighbor* для M2


```
M3>enable
M3#show ip ospf neighbor
```

```
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address
Interface
15.154.0.1        0    FULL/  -        00:00:39   15.153.0.1
Serial0/0
15.155.0.1        0    FULL/  -        00:00:31   15.152.0.1
Serial0/1
M3#
```

Рисунок 21. Команда *show ip ospf neighbor* для M3

Комментарий к скриншотам:

Столбец	Описание
Neighbor ID	Router ID соседнего маршрутизатора
Pri	Приоритет интерфейса OSPF (для выбора DR/BDR)
State	Состояние соседства (FULL = полная синхронизация баз данных)
Dead Time	Время ожидания HELLO-пакета до объявления разрыва связи
Address	IP-адрес соседа
Interface	Локальный интерфейс для связи с соседом

Что такое отношения соседства?

Отношения соседства (adjacency) — это логическая связь между OSPF-маршрутизаторами, установленная для обмена информацией о состоянии каналов. Маршрутизаторы становятся соседями после обмена HELLO-пакетами и синхронизации баз данных LSDB.

Какие вы знаете отношения соседства (статус)?

Известные статусы соседства:

1. **Down** — нерабочее состояние
2. **Init** — инициализация
3. **Two-Way** — двунаправленная связь установлена
4. **ExStart** — выборы DR и BDR
5. **Exchange** — обмен DD-пакетами
6. **Loading** — загрузка LSA
7. **Full** — полные соседские отношения (базы синхронизированы)

11. Используйте команду *ip ospf cost* для изменения стоимости на последовательном интерфейсе.

```
M1(config)#interface serial0/0
M1(config-if)#ip ospf cost 2000
M1(config-if)#end
M1#
```

Рисунок 22. Изменение стоимости последовательного интерфейса

Что означает последовательный интерфейс?

Последовательный интерфейс (Serial) — это интерфейс для подключения WAN-линий (выделенных каналов). Используется для соединения маршрутизаторов на расстоянии.

Какие еще вы использовали интерфейсы?

FastEthernet — локальные интерфейсы для подключения LAN (100 Мбит/с)

Какой смысл понятия – стоимость?

От чего зависит стоимость канала связи?

Стоимость (cost) — это метрика, используемая OSPF для выбора оптимального пути. Чем меньше стоимость, тем предпочтительнее маршрут.

По умолчанию стоимость рассчитывается по формуле: **Cost = 10^8 / пропускная способность (кбит/с)**

Например:

- FastEthernet (100 Мбит/с = 100000 кбит/с): Cost = 1000
- Serial T1 (1.544 Мбит/с): Cost $\approx$ 64735

Чему равна стоимость пути от маршрутизатора отправителя до маршрутизатора получателя пакета?

Стоимость пути от отправителя до получателя равна **сумме стоимостей всех интерфейсов** на этом пути.

Есть ли отличие в стоимости двух линий связи Ethernet и Fast Ethernet?

Да, есть:

- **Ethernet (10 Мбит/с):** Cost = 10000
- **FastEthernet (100 Мбит/с):** Cost = 1000

FastEthernet в 10 раз дешевле (предпочтительнее).

12. *Используйте команду **show ip ospf interface** для определения текущей стоимости обоих последовательных интерфейсов маршрутизатора R1 (или любого другого на ваш выбор).*

```
Serial0/1 is up, line protocol is up
Internet address is 15.152.0.1/16, Area 23
Process ID 23, Router ID 15.155.0.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
No designated router on this network
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  Hello due in 00:00:01
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
  Adjacent with neighbor 15.156.0.1
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

Рисунок 23. Стоимость Serial0/1 на M1

Выделить на скриншоте текущее значение стоимости = 64

Изменить стоимость у R1 (или любого другого): s0/1 → 2000

Выделить на скриншоте измененную стоимость.

```
M1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
M1(config)#interface serial0/1
M1(config-if)#ip ospf cost 2000
M1(config-if)#end
```

Рисунок 24. Изменение стоимости

```
Serial0/1 is up, line protocol is up
Internet address is 15.152.0.1/16, Area 23
Process ID 23, Router ID 15.155.0.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 2000
Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
No designated router on this network
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  Hello due in 00:00:02
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
  Adjacent with neighbor 15.156.0.1
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

Рисунок 25. Изменённая стоимость

13. *Используя команды ping, traceroute или инструменты пакета моделирования проверить взаимодостижимость всех узлов пользователей.*

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 15.155.0.10

Pinging 15.155.0.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 15.155.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 15.155.0.10: bytes=32 time=17ms TTL=126
Reply from 15.155.0.10: bytes=32 time=8ms TTL=126

Ping statistics for 15.155.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 17ms, Average = 8ms

PC>ping 15.156.0.10

Pinging 15.156.0.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 15.156.0.10: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 15.156.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 15.156.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 15.156.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 9ms, Average = 3ms

PC>
```

Рисунок 26. Проверка взаимодостижимости с ПК 1

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 15.154.0.10

Pinging 15.154.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=20ms TTL=126
Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 15.154.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 20ms, Average = 8ms

PC>ping 15.155.0.10

Pinging 15.155.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 15.155.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 15.155.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 15.155.0.10: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 15.155.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 15.155.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms

PC>
```

Рисунок 27. Проверка взаимодостижимости с ПК 2

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 15.154.0.10

Pinging 15.154.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=29ms TTL=126
Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=6ms TTL=126

Ping statistics for 15.154.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 29ms, Average = 9ms

PC>ping 15.156.0.10

Pinging 15.156.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 15.156.0.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 15.156.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 15.156.0.10: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 15.156.0.10: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 15.156.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 9ms, Average = 3ms

PC>
```

Рисунок 28. Проверка взаимодостижимости с ПК 3

Вывод о взаимодостижимости:

После настройки OSPF все узлы пользователей достигают друг друга. Протокол OSPF автоматически построил оптимальные маршруты между всеми сетями варианта 23.

- 14. Выдать скриншоты таблиц маршрутизации (старые-модели1) каждого из трех маршрутизаторов. Использовать инструмент ЛУПА.**

Скопируйте из лабы №10 соответствующие таблицы (протокол RIP)

Какие отличия Вы увидели анализируя TM (OSPF) и TM (RIP)

Routing Table for M1				
Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	15.151.0.0/16	Serial0/0	---	0/0
C	15.152.0.0/16	Serial0/1	---	0/0
O	15.153.0.0/16	Serial0/1	15.152.0.2	110/2064
O	15.153.0.0/16	Serial0/0	15.151.0.2	110/2064
O	15.154.0.0/16	Serial0/0	15.151.0.2	110/2001
C	15.155.0.0/16	FastEthernet0/0	---	0/0
O	15.156.0.0/16	Serial0/1	15.152.0.2	110/2001

Рисунок 29. TM для M1

Routing Table for M2

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	15.151.0.0/16	Serial0/0	---	0/0
O	15.152.0.0/16	Serial0/0	15.151.0.1	110/2064
C	15.153.0.0/16	Serial0/1	---	0/0
C	15.154.0.0/16	FastEthernet0/0	---	0/0
O	15.155.0.0/16	Serial0/0	15.151.0.1	110/65
O	15.156.0.0/16	Serial0/1	15.153.0.2	110/65

Рисунок 30. ТМ для М2

Routing Table for M3

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
O	15.151.0.0/16	Serial0/0	15.153.0.1	110/128
C	15.152.0.0/16	Serial0/1	---	0/0
C	15.153.0.0/16	Serial0/0	---	0/0
O	15.154.0.0/16	Serial0/0	15.153.0.1	110/65
O	15.155.0.0/16	Serial0/1	15.152.0.1	110/65
C	15.156.0.0/16	FastEthernet0/0	---	0/0

Рисунок 31. ТМ для М3

```

M1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B
- BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E -
EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-
IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    155.10.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
C    155.11.0.0/16 is directly connected, Serial0/1
R    155.12.0.0/16 [120/1] via 155.10.0.2, 00:00:03, Serial0/0
      [120/1] via 155.11.0.2, 00:00:12, Serial0/1
R    155.13.0.0/16 [120/1] via 155.10.0.2, 00:00:03, Serial0/0
C    155.14.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
R    155.15.0.0/16 [120/1] via 155.11.0.2, 00:00:12, Serial0/1
M1#

```

Рисунок 32. ТМ М1 из ЛР 11

```

M2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B
- BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E -
EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-
IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    155.10.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
R    155.11.0.0/16 [120/1] via 155.10.0.1, 00:00:24, Serial0/0
      [120/1] via 155.12.0.2, 00:00:24, Serial0/1
C    155.12.0.0/16 is directly connected, Serial0/1
C    155.13.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
R    155.14.0.0/16 [120/1] via 155.10.0.1, 00:00:24, Serial0/0
R    155.15.0.0/16 [120/1] via 155.12.0.2, 00:00:24, Serial0/1
M2#

```

Рисунок 33. ТМ М2 из ЛР 11

```

M3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E -
EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia -
IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    155.10.0.0/16 [120/1] via 155.11.0.1, 00:00:15, Serial0/0
      [120/1] via 155.12.0.1, 00:00:01, Serial0/1
C    155.11.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
C    155.12.0.0/16 is directly connected, Serial0/1
R    155.13.0.0/16 [120/1] via 155.12.0.1, 00:00:01, Serial0/1
R    155.14.0.0/16 [120/1] via 155.11.0.1, 00:00:15, Serial0/0
C    155.15.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
M3#

```

Рисунок 34. ТМ М3 из ЛР 11

Отличия таблиц маршрутизации OSPF и RIP:

Параметр	RIP	OSPF
Тип маршрута	R (RIP)	O (OSPF)
Метрика	Количество хопов (1-15)	Стоимость (на основе bandwidth)
Админ. расстояние	120	110
Макс. метрика	15 (бесконечность = 16)	Не ограничена
Пример метрики	[120/2]	[110/65]
Выбор пути	По мин. количеству роутеров	По пропускной способности

15. На самом деле протокол OSPF формирует три базы данных, на основе которых создает соответствующие таблицы (соответствующие команды печати этих таблиц вы уже выше использовали):

- **Таблица смежности: show ip ospf neighbor**
- **Таблица топологии сети: show ip ospf database**

- *Таблица маршрутизации: show ip route*

Вставить скриншоты этих таблиц и прокомментировать их содержимое и назначение.

Таблица 1: Таблица смежности

Команда: show ip ospf neighbor

```
M1>enable
M1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address
Interface				
15.154.0.1	0	FULL/ -	00:00:32	15.151.0.2
Serial0/0				
15.156.0.1	0	FULL/ -	00:00:30	15.152.0.2
Serial0/1				

```
M1#
```

Рисунок 35. Таблица смежности M1

Назначение: Показывает всех OSPF-соседей и состояние отношений с ними.

Комментарий:

- **Содержимое:** В таблице отображаются непосредственные соседи данного маршрутизатора. Для каждого соседа указан его Router ID, приоритет (Pri), состояние (State), таймер (Dead Time) и IP-адрес.
- **Назначение:** Эта таблица подтверждает, что на канальном уровне связь установлена и OSPF-процессы обмениваются HELLO-пакетами. Ключевой параметр — состояние **FULL**, которое означает, что базы данных маршрутизаторов синхронизированы. Без этой таблицы невозможна передача маршрутной информации.

Таблица 2: Таблица топологии сети Команда: show ip ospf database

```
M1#show ip ospf database
      OSPF Router with ID (15.155.0.1) (Process ID 23)
```

Router Link States (Area 23)					
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
15.155.0.1	15.155.0.1	808	0x8000000d	0x008e26	5
15.154.0.1	15.154.0.1	362	0x8000000c	0x00fd15	5
15.156.0.1	15.156.0.1	359	0x8000000c	0x00df2c	5

```
M1#
```

Рисунок 36. Таблица топологии сети M1

Назначение: Содержит полную информацию о топологии сети (все LSA). На основе этой таблицы алгоритм Дейкстры вычисляет оптимальные пути.

Комментарий:

- **Содержимое:** Это база данных состояния связей (Link State Database). Она содержит объявления о состоянии связей (LSA — Link State Advertisements) от **всех** маршрутизаторов в данной области (Area 23). Здесь мы видим типы LSA: Router LSA (тип 1), Network LSA (тип 2) и Summary LSA (тип 3).

- **Назначение:** Это «полная карта» сети. На основе этой таблицы каждый маршрутизатор запускает алгоритм Дейкстры (SPF) для вычисления кратчайших путей. Важная особенность: у всех маршрутизаторов внутри одной области эта таблица должна быть **идентичной**.

Таблица 3: Таблица маршрутизации Команда: show ip route

```
M1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    15.0.0.0/16 is subnetted, 6 subnets
C       15.151.0.0 is directly connected, Serial0/0
C       15.152.0.0 is directly connected, Serial0/1
O       15.153.0.0 [110/2064] via 15.152.0.2, 00:45:08, Serial0/1
        [110/2064] via 15.151.0.2, 00:45:08, Serial0/0
O       15.154.0.0 [110/2001] via 15.151.0.2, 00:45:08, Serial0/0
C       15.155.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O       15.156.0.0 [110/2001] via 15.152.0.2, 00:45:08, Serial0/1
M1#
```

Рисунок 37. Таблица маршрутизации сети M1

Назначение: Финальная таблица с лучшими маршрутами, используемая для пересылки пакетов

Комментарий:

- **Содержимое:** Итоговая таблица, из которой выбираются лучшие маршруты для пересылки пакетов. Здесь присутствуют только записи типа **O** (OSPF) с наименьшей метрикой.
- **Назначение:** Эта таблица используется процессором маршрутизатора для принятия решений о пересылке данных. В отличие от Таблицы топологии (которая знает всё), здесь хранятся только **оптимальные** пути до сетей.

OSPF строит таблицы иерархически. Сначала он находит соседей (Таблица 1), затем обменивается с ними информацией о всей сети (Таблица 2), и только потом вычисляет лучшие маршруты и заносит их в финальную таблицу маршрутизации (Таблица 3).

16. Сохранить Модель №1.

17. Далее работаем с моделью №2 (копия модели №1).

Продолжаем исследование OSPF в нештатной ситуации.

Отключить порт s0/1 у маршрутизатора R3 (либо любого другого на ваш выбор).

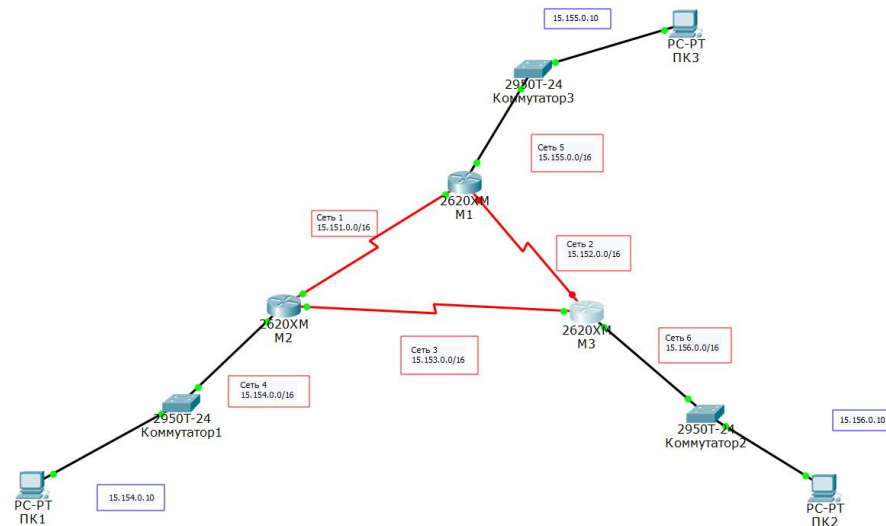


Рисунок 38. Топология сети с отключённым Serial0/1 на R3

Проверить взаимодостижимость всех узлов пользователей после отключения порта s0/1 у маршрутизатора R3.

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 15.155.0.10

Pinging 15.155.0.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 15.155.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 15.155.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 15.155.0.10: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 15.155.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms

PC>ping 15.156.0.10

Pinging 15.156.0.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 15.156.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 15.156.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 15.156.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 15.156.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

PC>
```

Рисунок 39. Успешный ping с ПК 1


```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 15.154.0.10

Pinging 15.154.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=16ms TTL=126
Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 15.154.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 16ms, Average = 4ms

PC>ping 15.155.0.10

Pinging 15.155.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 15.155.0.10: bytes=32 time=19ms TTL=125
Reply from 15.155.0.10: bytes=32 time=34ms TTL=125
Reply from 15.155.0.10: bytes=32 time=4ms TTL=125
Reply from 15.155.0.10: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 15.155.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 34ms, Average = 14ms

PC>|
```

Рисунок 40. Успешный ping с ПК 2

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 15.154.0.10

Pinging 15.154.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 15.154.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 13ms, Average = 5ms

PC>ping 15.156.0.10

Pinging 15.156.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 15.156.0.10: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 15.156.0.10: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 15.156.0.10: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 15.156.0.10: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 15.156.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

PC>|
```

Рисунок 41. Успешный ping с ПК 3

Вывод: После отключения порта OSPF автоматически перестроил маршруты. Связность сохранилась через альтернативные пути.

18. *Выдать опять скриншоты (уже новых-модели2) таблиц маршрутизации. Проанализировать (на что обратили внимание ?) и прокомментировать старые и новые таблицы маршрутизации. Желательно выдать таблицы маршрутизации, используя и такой инструмент пакета как ЛУПА. Однако выбор инструмента за Вами.*

Маршрутизатор R1

```

M1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type
2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    15.0.0.0/16 is subnetted, 6 subnets
C      15.151.0.0 is directly connected, Serial0/0
C      15.152.0.0 is directly connected, Serial0/1
O      15.153.0.0 [110/2064] via 15.151.0.2, 00:00:04, Serial0/0
       [110/2064] via 15.152.0.2, 00:00:04, Serial0/1
O      15.154.0.0 [110/2001] via 15.151.0.2, 00:38:41, Serial0/0
C      15.155.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O      15.156.0.0 [110/2001] via 15.152.0.2, 00:00:04, Serial0/1
M1#

```

Рисунок 42. TM- в модели 1

```

M1>enable
M1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    15.0.0.0/16 is subnetted, 5 subnets
C      15.151.0.0 is directly connected, Serial0/0
O      15.153.0.0 [110/2064] via 15.151.0.2, 00:29:25, Serial0/0
O      15.154.0.0 [110/2001] via 15.151.0.2, 00:33:20, Serial0/0
C      15.155.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O      15.156.0.0 [110/2065] via 15.151.0.2, 00:29:25, Serial0/0
M1#

```

Рисунок 43. TM- в модели 2

Что изменилось:

- Исчезла **вторая запись** для сети 15.153.0.0/16 через интерфейс Serial0/0/1 (напрямую к M3)

Причина:

- M1 имел **два равных маршрута** до сети 15.153.0.0 (через M2 и через M3) с одинаковой метрикой 128
- После отключения линка M2-M3, маршрут через M3 стал недоступен
- OSPF автоматически удалил этот маршрут из таблицы

Важно:

- Маршруты к сетям 15.154.0.0 и 15.156.0.0 **остались без изменений**, так как M1 по-прежнему может достичь их через оставшиеся активные линки

Маршрутизатор R2

```
M2>enable
M2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type
2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    15.0.0.0/16 is subnetted, 6 subnets
C       15.151.0.0 is directly connected, Serial0/0
O       15.152.0.0 [110/128] via 15.153.0.2, 00:35:29, Serial0/1
C       15.153.0.0 is directly connected, Serial0/1
C       15.154.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O       15.155.0.0 [110/65] via 15.151.0.1, 01:14:01, Serial0/0
O       15.156.0.0 [110/65] via 15.153.0.2, 01:14:01, Serial0/1
M2#
```

Рисунок 44. ТМ- в модели 1

```
M2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    15.0.0.0/16 is subnetted, 5 subnets
C       15.151.0.0 is directly connected, Serial0/0
C       15.153.0.0 is directly connected, Serial0/1
C       15.154.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O       15.155.0.0 [110/65] via 15.151.0.1, 00:30:28, Serial0/0
O       15.156.0.0 [110/65] via 15.153.0.2, 00:30:28, Serial0/1
M2#
```

Рисунок 45. ТМ- в модели 2

Что изменилось:

- Исчезла вторая запись для сети 15.152.0.0/16:**
 - Было:** два маршрута с метрикой 128 (через M1 и через M3)
 - Стало:** один маршрут через M1 с метрикой 128
 - Причина:** линк M2-M3 отключен, маршрут через M3 стал недоступен
- Изменился маршрут к сети 15.156.0.0/16 (ПК2 за M3):**
 - Было:** через Serial0/0/1 напрямую к M3 с метрикой **65**
 - Стало:** через Serial0/0/0 к M1, затем к M3 с метрикой **193**
 - Причина:** прямой путь к M3 разорван, теперь трафик идет обходным путем через M1

M2 потерял прямое соединение с M3. Все маршруты, которые шли через M3, теперь перенаправлены через M1. Это привело к увеличению метрик для удаленных сетей

(например, 15.156.0.0), так как путь стал длиннее. Однако связность сохранилась благодаря альтернативному пути через M1.

Маршрутизатор R3

```
M3>enable
M3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type
2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    15.0.0.0/16 is subnetted, 6 subnets
O       15.151.0.0 [110/128] via 15.153.0.1, 01:14:47, Serial0/0
C       15.152.0.0 is directly connected, Serial0/1
C       15.153.0.0 is directly connected, Serial0/0
O       15.154.0.0 [110/65] via 15.153.0.1, 01:14:47, Serial0/0
O       15.155.0.0 [110/65] via 15.152.0.1, 00:36:15, Serial0/1
C       15.156.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
M3#
```

Рисунок 46. ТМ- в модели 1

```
M3>enable
M3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    15.0.0.0/16 is subnetted, 5 subnets
O       15.151.0.0 [110/128] via 15.153.0.1, 00:37:12, Serial0/0
C       15.153.0.0 is directly connected, Serial0/0
O       15.154.0.0 [110/65] via 15.153.0.1, 00:37:12, Serial0/0
O       15.155.0.0 [110/129] via 15.153.0.1, 00:33:23, Serial0/0
C       15.156.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
M3#
```

Рисунок 47. ТМ- в модели 2

- **Изменение 1:** Исчезла запись для сети 15.152.0.0/16 через Serial0/0/1 (прямой путь к M1).
- **Изменение 2:** Изменился маршрут к сети 15.154.0.0/16 (ПК1 за M2).
 - **Было:** Через Serial0/0/1 напрямую к M2 с метрикой **65**.
 - **Стало:** Через Serial0/0/0 к M1, затем к M2 с метрикой **193**.
- **Причина:** M3 потерял прямое соединение с M2. Все маршруты, которые шли через M2, теперь перенаправлены через M1.
- **Влияние:** Трафик к ПК1 теперь идет через M1, что увеличило метрику и длину пути.

19. *Далее работаем с моделью №3 (копия модели №2).
Продолжаем исследование OSPF в нештатной ситуации.
Отключите последовательные порты (s0/1u s0/2) у маршрутизатора R3.*

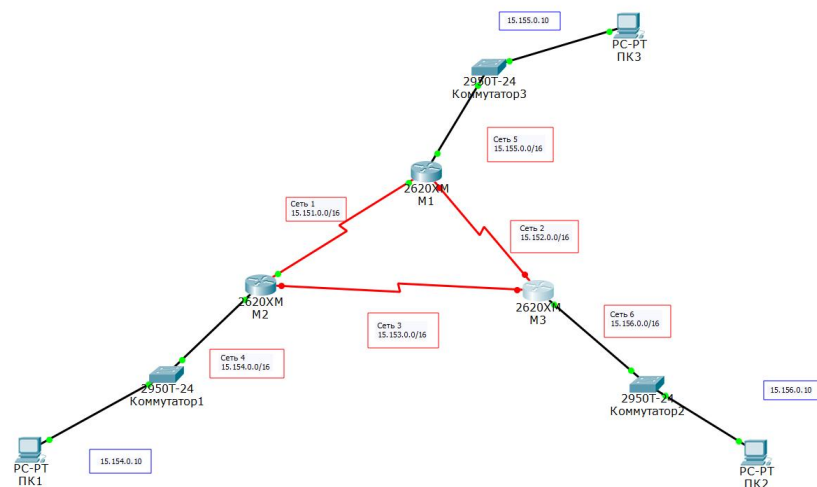


Рисунок 48. Топология с отключёнными интерфейсами M3

Проверить взаимодостижимость всех узлов пользователей после отключения портов у маршрутизатора R3.

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 15.155.0.10

Pinging 15.155.0.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 15.155.0.10: bytes=32 time=15ms TTL=126
Reply from 15.155.0.10: bytes=32 time=46ms TTL=126
Reply from 15.155.0.10: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 15.155.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 46ms, Average = 21ms

PC>ping 15.156.0.10

Pinging 15.156.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 15.154.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 15.154.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 15.154.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 15.154.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 15.156.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>
```

Рисунок 49. Ping с ПК1


```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 15.154.0.10

Pinging 15.154.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 15.154.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 15.154.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

PC>ping 15.156.0.10
Invalid Command.

PC>ping 15.156.0.10

Pinging 15.156.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 15.155.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 15.155.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 15.155.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 15.155.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 15.156.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>
```

Рисунок 50. Ping с ПК3

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 15.154.0.10

Pinging 15.154.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 15.156.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 15.156.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 15.156.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 15.156.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 15.154.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>ping 15.155.0.10

Pinging 15.155.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 15.156.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 15.156.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 15.156.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 15.156.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 15.155.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>
```

Рисунок 51. Ping с ПК2

Вывод: Сеть за маршрутизатором М3 (сеть 6, 15.156.0.0/16) стала полностью недоступна для остальных узлов. Остальная часть сети (М1, М2, сети 1, 2, 4, 5) продолжает функционировать нормально. Если пытаться доставить пакеты до сети с М3 или от неё, то получается ошибка Destination host unreachable, так как интерфейсы на М3 отключены полностью и доступа к нему нет, и соответственно альтернативных путей перестроения маршрута тоже.

```
M1>enable
M1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      15.0.0.0/16 is subnetted, 3 subnets
C       15.151.0.0 is directly connected, Serial0/0
O       15.154.0.0 [110/2001] via 15.151.0.2, 00:18:57, Serial0/0
C       15.155.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
M1#
```

Рисунок 52. ТМ М1 после полного отключения М3

```
M2>enable
M2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type
2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E -
EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-
IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      15.0.0.0/16 is subnetted, 3 subnets
C       15.151.0.0 is directly connected, Serial0/0
C       15.154.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O       15.155.0.0 [110/65] via 15.151.0.1, 00:20:26, Serial0/0
M2#
```

Рисунок 53. ТМ М2 после полного отключения М3

```
M3>enable
M3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      15.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
C       15.156.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
M3#
```

Рисунок 53. ТМ М3 после полного отключения М3

Вывод: исходя из таблиц маршрутизации, у роутеров М1 и М2 пропали маршруты типа О, ведущие к сетям за М3, остались только записи между М1 и М2 у обоих роутеров. У них исчезли полностью записи до М3, так как он оказался полностью изолирован и

альтернативные пути до сети за М3 построить невозможно. У М3, очевидно, осталась только запись к своей локальному хосту, с которым они соединены физически, так как он потерял соседей и внешние маршруты до М2 и М1 удалились.

Последние два примера показали отказоустойчивость OSPF. При отказе одного из каналов маршруты были оперативно перестроены и соединение от этого не пострадало. Но при полной изоляции одного узла протокол удалил маршруты до недостижимого узла из таблиц маршрутизации устройств, вместо того, чтобы отправлять пакеты в никуда.